

עבודת בית 5

תכנות מונחה עצמים

רשומות, אנומרציות

חריגות, קבצים

רשימות: List, ArrayList, LinkedList

המחלקה למדעי המחשב

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הנחיות

מועד פרסום: 27.05.2026 מועד אחרון להגשה: 09.06.2026

מתרגל אחראי: איתי רזניקוב

מועד הגשה

1. ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 ביום המצוין לעיל כמועד אחרון להגשה. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
2. איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

3. קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
4. הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
5. כיצד להגיש?
- a. כל הקבצים המוגשים יהיו קבצי java, כלומר עם סיומת java. כל מחלקה צריכה לשבת בקובץ משלה עם אותו שם כמו שם המחלקה.
- b. יש להגיש רק תוכנית שעוברות קומפילציה תקינה ללא שגיאות על קומפיילר שפת java.
- c. כיצד להעלות הקבצים למודל. למודל יש להעלות קובץ אחד:
יש ליצור תיקייה `cardealership` ובתוכה כל המחלקות וה-enum שקשורות למשימה.
(יש לשים לב ששם הספרייה שבה שומרים את המחלקות, יהיה תואם לשם החבילה (package) שבה הגדרתם את המחלקות).
את התיקייה הראשית יש לכווץ ולהעלות למודל.
6. בתחילת כל קובץ יש להוסיף את התיעוד הבא. יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזו שלכם.

```
// Assignment: 5  
// Author: Israel Israeli, ID: 01234567
```
7. לאחר שהעליתם את הקובץ שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקובץ תקין וכי העליתם את הקובץ הנכון והמלא. לאחר תום מועד ההגשה לא

יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

8. שאלות בנוגע העבודה יש לשאול **בפורום באתר המודל של הקורס** או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגלת האחראית ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
9. ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

קוד

10. ניתן להשתמש בכל החומר שלמדנו עד לשבוע בו פורסמה העבודה. בפרט, החומר עוסק וכולל את כל החומר שלמדנו עד לחריגות, קבצים ורשימות. אך לא כולל תורים ומחסניות.
11. הדבר החשוב ביותר הוא שהקוד שלכם יעבוד באופן תקין / נכון. כמו כן, חשוב שהקוד יהיה בנוי בצורה התואמת את פרדיגמת התכנות מונחה העצמים כפי שלמדנו עד כה.
12. יש להקפיד על תכנות נכון. יש לתעד את הקוד באופן מלא בפורמט Javadoc בלבד ובאנגלית בלבד. יש להקפיד על הזחות, שמות משמעותיים וכיוצא באלו.

שונות

13. המשימות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל משימה הוא 100 חלקי מספר המשימות בעבודה.
14. אם לא צוין במפורש אחרת במשימה ספציפית, בכל המשימות בעבודה זו הניחו כי הקלט מקיים את כל ההנחות הכתובות במשימה. כלומר, אינכם נדרשים לבדוק שהקלט מקיים את ההנחות, אלא אם כן צוין במפורש במשימה שצריך.
15. באפשרותכם להשתמש בשיטות של הספרייה הסטנדרטית במידה ואינן פותרות את המשימה כולה/רובה או חלק גדול ממנה. במידה ואתם בספק, ניתן להעלות את השאלה בפורום העבודות.

בהצלחה!

עבודת בית 5

רשומות, אנומרציות, חריגות, קבצים, רשימות

משימה 1: סוכנות רכב

בתרגיל זה אתם מתבקשים לבנות תוכנה המדמה מערכת המנהלת סוכנות רכבים. כל הרכבים שנמכרים בסוכנות הם רכבים ששנת היצור שלהם היא לפחות 2017.

עליכם לממש את המחלקות הבאות:

1. **אנומרציה סוג טיפול (MaintenanceType)** המייצגת את סוגי הטיפולים או התיקונים שרכב יכול לעבור במגרש. לכל ערך באנומרציה תוצמד עלות בסיס קבועה האנומרציה תכיל את הערכים הבאים:

- ROUTINE_SERVICE (טיפול תקופתי שגרתי) – עלות: 500 ש"ח
- BODY_REPAIR (תיקון מרכב/פחחות) – עלות: 1500 ש"ח
- ENGINE_REPAIR (תיקון מנוע/מכני) – עלות: 4000 ש"ח
- ELECTRICAL (תיקון מערכת חשמל או חיישנים) – עלות: 1000 ש"ח

2. **רשומה תיעוד טיפול (MaintenanceRecord)** המייצגת שורת מידע על טיפול בודד שבוצע לרכב. הרשומה תכיל את השדות הבאים:

- תאריך טיפול (מטיפוס LocalDate)
- סוג טיפול (מטיפוס enum MaintenanceType)
- תיאור הטיפול (מטיפוס String)

3. **מחלקת רכב (Car)** המוגדרת על פי המאפיינים הבאים:

- מספר רכב (מחוזות בת 6 ספרות)
- שנת ייצור (החל מ-2017 עד השנה הנוכחית)
- שם היצרן
- קילומטראז'
- מחיר
- מערך דינמי של רשומות טיפול (ArrayList<MaintenanceRecord> maintenanceHistory)

המחלקה תכיל את השיטות הבאות:

- **בנאי המקבל את כל הפרמטרים למעט רשימת הטיפולים לרכב –**
בבנאי עליכם לבדוק תקינות הפרמטרים ובמידת הצורך תיזרק חריגה עם הודעה מתאימה. לדוגמה: המחיר חייב להיות חיובי, בכל מקרה שבו המחיר יהיה אי-חיובי תיזרק חריגה שתציין שהמחיר חייב להיות חיובי. מספר רכב חייב להיות מורכב מ-6 ספרות וכדומה. בשלב זה המערך הדינמי של רשומות טיפול יהיה ריק.
- **toString –** מחוזות עם פרטי הרכב – מספר רכב, שנת ייצור, ייצרן, קילומטראז' ומחיר. כאשר בין כל נתון יש רווח אחד בלבד.
-

- **שיטה להוספת טיפול לרכב** – השיטה תקבל רשומה עם פרטי הטיפול – תאריך, סוג הטיפול ותיאור הטיפול. השיטה תוסיף את הטיפול לרשימת הטיפולים של הרכב.
- **שיטה המחשבת הורדת ערך לרכב** – סך ירידת הערך של הרכב תחושב על פי הטיפולים שבוצעו בו. כאשר כל טיפול מוריד סכום קבוע על פי התיאור הבא.
עבור טיפול מסוג

1. ENGINE_REPAIR - ערך הרכב יורד ב-3000 ש"ח
2. BODY_REPAIR - ערך הרכב יורד ב-1500 ש"ח
3. ELECTRICAL - ערך הרכב יורד ב-500 ש"ח
4. ROUTINE_SERVICE - אינו משפיע על ערך הרכב.

בסיום החישוב, השיטה תעדכן את מחיר הרכב (תפחית את סך ירידת הערך המצטברת מהמחיר הנוכחי שלו). **מגבלות וחריגות:** אם סך ירידת הערך המצטברת גבוהה מ-5,000 ש"ח, או אם עדכון המחיר גורם למחיר הרכב להפוך לשלילי או אפס – המחיר **לא יעודכן** ותיזרק חריגה (Exception) מתאימה המציינת שהורדת הערך חורגת מהמותר או פוגעת במחיר הרכב באופן לא חוקי.

- **מכירת רכב** – השיטה תקבל שם של קובץ. השיטה תכתוב לקובץ המתעד את כל הרכבים שנמכרו את פרטי הרכב על פי סדר הנתונים הבא: מספר רכב, שנת ייצור, שם הייצור, קילומטראז' ומחיר. כאשר בין הנתונים יש רווח אחד בלבד.

4. מחלקת עובד (Employee) המיישמת את הממשק [Comparable](#).

עובד מוגדר על ידי המאפיינים הבאים:

- שם העובד (שם פרטי בלבד)
- ת.ז.
- מספר מכירות

לכל עובד נספק את השיטות הבאות:

- **בנאי שמקבל את כל הפרמטרים** - המקבל את שם העובד, ת.ז שלו ומספר המכירות. הבנאי יבדוק את תקינות הנתונים ובכל צורך תיזרק חריגה עם הודעה מתאימה. שם העובד חייב להיות מורכב רק מאותיות, מספר ת.ז יהיה בעל 9 ספרות בדיוק ומספר המכירות יהיה מספר אי שלילי (גדול או שווה ל-0)
- הבנאי יבדוק את תקינות הנתונים ובמידה ואחד הנתונים אינו תקין תזרק חריגה עם הודעה מתאימה.
- **מכירת רכב** – השיטה תקבל מחרוזת עם שם של קובץ המתעד את כל הרכבים שנמכרו. השיטה תעדכן את מספר המכירות של העובד ותמכור את הרכב ללקוח (שימו לב עליכם להפעיל את השיטה של מכירת רכב של מחלקת רכב).
- חישוב שכר – השיטה תחשב ותחזיר את השכר של העובד. שכר הבסיס של כל העובדים הוא 6000. ועבור כל מכירה שהם ביצעו הם מקבלים תוספת שכר של 100 ש"ח.
- toString – המחרוזת המשורשרת תכלול את כל פרטי העובד ובנוסף את השכר שלו.
- compareTo(Employee other) (שיטה המיישמת את הממשק Comparable) – השיטה תשווה בין שני עובדים ותחזיר 0 במידה ומספר המכירות שלהם זהה, 1- אם מספר המכירות של העובד האחר גדול יותר. אחרת תחזיר 1.

5. מחלקת סוכנות רכבים (CarDealership)

במחלקה הזו נממש שיטות סטטיות (public static)

- שיטה גנרית המקבלת ArrayList של אובייקטים (מסוג גנרי). השיטה תמיין את המערך מהגדול לקטן בעזרת פונקציית compareTo.
- תוכנית ראשית (main):
בתוכנית הראשית ניצור-
 - מערך דינאמי (ArrayList) של רכבים (Car) שנאתחל על פי הנתונים הכתובים בקובץ בשם CarDealership.txt. אם אחד הנתונים אודות הרכב לא נכון, לא נוסיף רכב זה למערך הדינאמי.

○ מערך דינאמי (ArrayList) של עובדים שנאתחל על פי הנתונים הכתובים בקובץ בשם Employee.txt. אם אחד הנתונים אודות העובד לא נכון, לא נוסף עובד זה למערך הדינאמי.

לאחר מכן, נריץ תפריט (עליכם להיעזר ב-enum):

1. הצגת רשימת העובדים בסוכנות.
2. הצגת הרכבים בסוכנות שטרם נמכרו.
3. מכירת רכב.
4. הוספת רכב לסוכנות.
5. רישום טיפול לרכב במגרש.
6. הצגת היסטוריית טיפולים של רכב וסיכום עלויות.
7. סיום התוכנית.

אופציה 1 : הצגת רשימת העובדים בסוכנות –
התוכנית תציג את כל העובדים בסוכנות כך שסדר ההדפסות יהיה מהעובד עם מספר מכירות הגבוהה ביותר למספר העובד עם מספר המכירות הנמוך ביותר.

אופציה 2 : הצגת הרכבים בסוכנות שטרם נמכרו.
התוכנית תציג את פרטי כל הרכבים בסוכנות שטרם מכרו אותם.

אופציה 3: מכירת רכב –
תחילה תוצג בפני המשתמש רשימת העובדים (שם + ת.ז שלהם) לאחר מכן המשתמש יבחר עובד על ידי הקלדת ת"ז שלו.
במידה ות"ז שהמשתמש הקליד לא קיימת תיזרק חריגה שהטיפול בה יהיה קליטה חוזרת.
שימו לב שכמות הפעמים שהמשתמש יכול להזין ת.ז לא תקין היא בלתי מוגבלת.
לאחר בחירת העובד התוכנית תציג למשתמש את רשימת הרכבים שטרם נמכרו (נדפיס את כל פרטי הרכב). המשתמש יתבקש לבחור רכב על ידי הקלדת מספר הרכב. גם כן הגישה תהיה לזה לחוקיות ת"ז של העובד. כלומר, אם לא תקין, תיזרק חריגה והטיפול בה יהיה ע"י בקשה להזנת פרטים חוזרת.
לאחר בחירת העובד והרכב נבצע מכירה של הרכב. מכירת הרכב תכלול עדכון של המספר המכירות של העובד הרלוונטי, שמירת פרטי הרכב בקובץ הרכבים הנמכרים ומחיקת הרכב ממערך הרכבים.

אופציה 4 : הוספת רכב לסוכנות-
המשתמש יכניס את פרטי הרכב (מספר רכב, שנת ייצור, שם היצרן, קילומטראז' ומחירו).
נוסיף את הרכב למערך הרכבים אם ניתן. כלומר אם הבנאי זרק חריגה מכון שאחד מפרטי הרכב לא תקינים נודיע על כך למשתמש ונמשיך בתוכנית.

אופציה 5: רישום טיפול לרכב בסוכנות –
המשתמש יכניס את מספר הרכב ולאחר מכן יוצג בפני המשתמש את רשימת סוגי הטיפולים הקיימים. המשתמש יבחר טיפול מהרשימה הנתונה ויוסיף תיאור הטיפול והתאריך שהוא יבוצע. אחרי ביצוע הוספת הטיפול לרכב, יש לעדכן את המחיר שלו בעזרת הפונקציה המחשבת את ירידת הערך. אם פונקציה זו זורקת חריגה, תודפס הודעת אזהרה למשתמש ונחזור לתפריט הראשי.

אופציה 6: הצגת היסטוריית טיפולים של רכב וסיכום עלויות –
המשתמש יכניס את מספר הרכב המבוקש. המערכת תדפיס את פרטי הרכב ואת רשימת כל הטיפולים שבוצעו בו בעבר. לאחר מכן, נדפיס גם את סך כל ההוצאות שהסוכנות הוציאה על הרכב הזה במוסף.

אופציה 7: סיום התוכנית-

בסיום התוכנית, נשמור את פרטי הרכבים שטרם נמכרו בקובץ CarDealership.txt. שימו לב: לצורך תרגיל זה, אין צורך לשמור את היסטוריית הטיפולים לקובץ הטקסט, והיא תישמר בזיכרון התוכנית בלבד במהלך ריצתה הנוכחית. עם זאת, מחיר הרכב השמור בקובץ **חייב להיות המחיר המעודכן** (לאחר הפחתת ירידת הערך של הטיפולים שבוצעו בריצה זו).

נקודות חשובות:

- אסור להוסיף משתנים למחלקות רכב/עובד. ניתן להוסיף פונקציות עזר ושיטות set/get הכרחיות. שיטות העזר יהיו בהרשאת private.
- הקבצים המכילים מידע על הרכבים בסוכנות ופרטי העובדים יכולים לכלול מידע לא תקין. כלומר, לדוגמה ת.ז של עובד יכול להיות מורכב מ8 ספרות ולא 9. במידה ולא ניתן ליצור אובייקט בגלל שהנתונים לא חוקיים רק את האובייקט הזה לא ניצור. נדפיס "אזהרה" למסך ונמשיך ביצירת האובייקטים האחרים שבאים לאחר מכן.
- בכל פעם שנמכר רכב נוסיף את פרטי הרכב לסוף הקובץ ששומר מידע על רכבים שנמכרו!
- בסיום התוכנית, נשמור את פרטי הרכבים שטרם נמכרו בקובץ המיועד לכך. שימו לב שפרטי הרכבים שמופיעים שם תחילה הם לא בהכרח רלוונטיים בסיום התוכנית ולכן צריך לדרוס את הנתונים המופיעים בו.
- **הקבצים המכילים את פרטי העובדים והרכבים בסוכנות מצורפים לעבודה.**

בהצלחה!